

**Konfigurasi IPv4 dan IPv6 Static & Floating Static Route
Menggunakan Cisco Packet Tracer**



Dosen Pengampu:

Putut Aji Nalendro, M.Pd

Disusun Oleh:

Nama : Zahra Salsabila

NPM : 2413025025

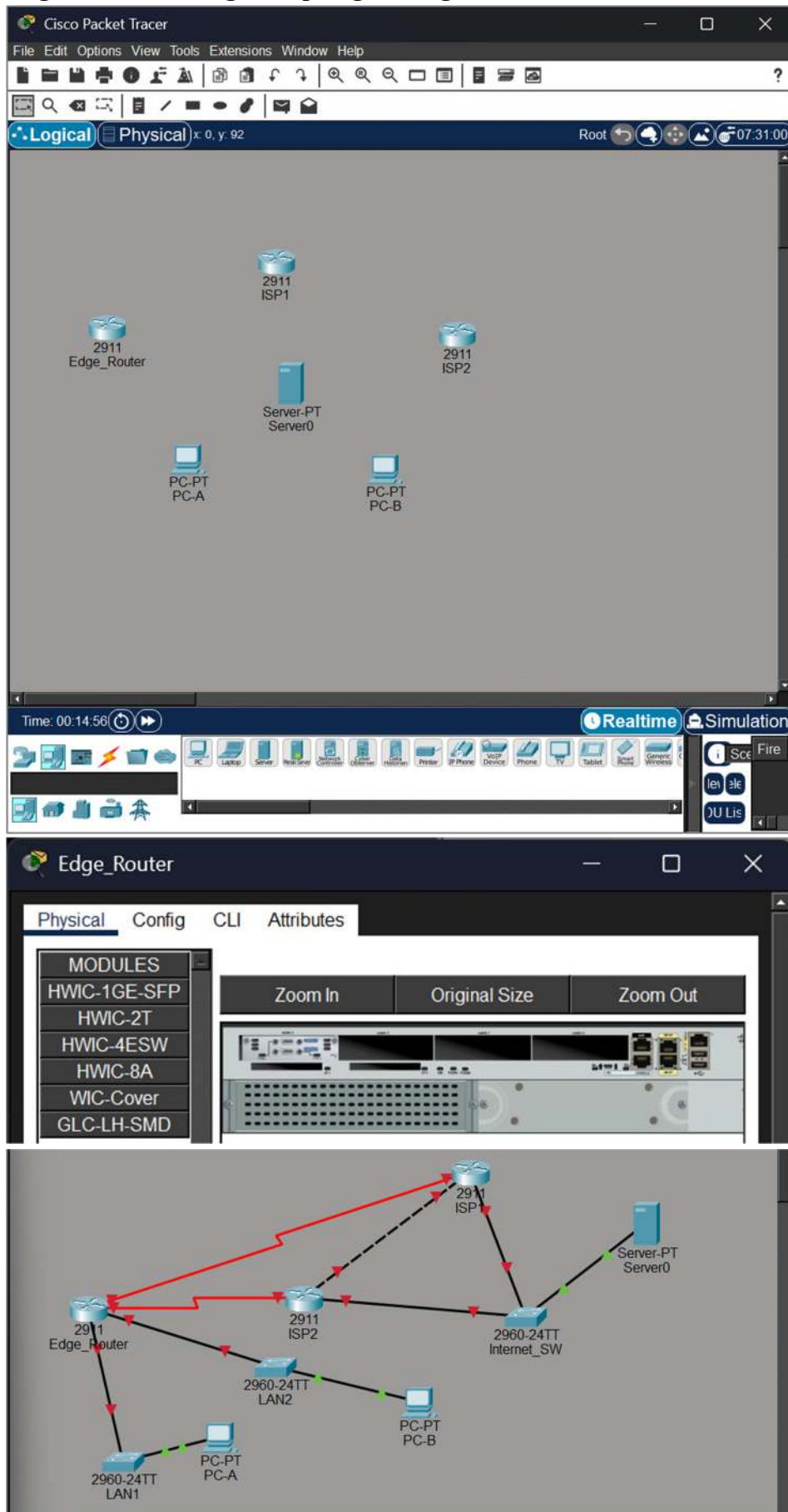
Kelas : PTI 2024A

Mata Kuliah : Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
Lanjut

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

A. Bagian 1: Membangun Topologi Jaringan



Pada tahap ini dilakukan pembangunan topologi jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Perangkat yang digunakan terdiri dari tiga router yaitu Edge_Router, ISP1, dan ISP2, dua switch LAN yaitu LAN1 dan LAN2, satu switch internet (Internet_SW), dua komputer client (PC-A dan PC-B), serta satu Customer Server. Selain itu, dilakukan pemasangan modul HWIC-2T pada masing-masing router agar tersedia interface serial untuk menghubungkan antar router. Setelah perangkat ditambahkan, dilakukan pengkabelan menggunakan jenis kabel yang sesuai, yaitu Serial DCE, Copper Straight-Through, dan Copper Cross-Over hingga seluruh koneksi berhasil aktif (berwarna hijau).

B. Bagian 2: Konfigurasi IPv4 dan IPv6 pada Router



```
Edge_Router
Physical Config CLI Attributes
Vlan1 unassigned YES unset administratively down
down
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#
Router(config)#interface serial0/3/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:a:1::2/64
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface serial0/3/1
Router(config-if)#ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:a:2::2/64
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown

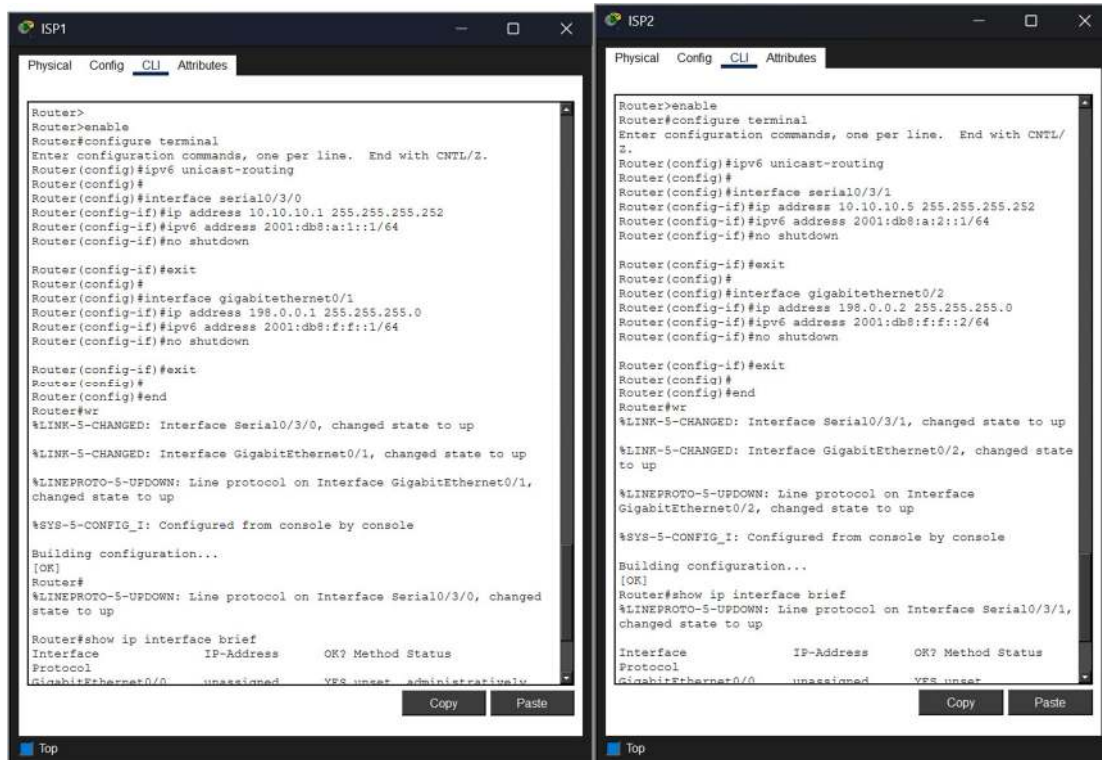
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface gigabitethernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:10::1/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface gigabitethernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.11.33 255.255.255.224
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:11::1/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#end
Router#wr
```

Copy Paste

Top



Pada tahap ini dilakukan konfigurasi alamat IPv4 dan IPv6 pada setiap router agar seluruh perangkat dapat saling terhubung dalam jaringan. Konfigurasi dilakukan pada router Edge_Router, ISP1, dan ISP2 melalui menu Command Line Interface (CLI).

Router Edge_Router dikonfigurasi untuk menghubungkan jaringan LAN dengan dua jalur ISP. Router ISP1 digunakan sebagai jalur utama menuju jaringan internet, sedangkan ISP2 digunakan sebagai jalur cadangan (backup route) apabila koneksi utama mengalami gangguan.

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengecekan menggunakan perintah show ip interface brief untuk memastikan seluruh interface aktif (up/up) dan alamat IP telah terpasang dengan benar.

C. Bagian 3: Konfigurasi End Device

PC-A

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.10.19

Subnet Mask: 255.255.255.240

Default Gateway: 192.168.10.17

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:db8:1:10::19 /

Link Local Address: FE80::230:F2FF:FEA0:2646

Default Gateway: 2001:db8:1:10::1

DNS Server:

PC-B

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.11.4

Subnet Mask: 255.255.255.224

Default Gateway: 192.168.11.33

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:db8:1:11::45 /

Link Local Address: FE80::206:2AFF:FE76:7E79

Default Gateway: 2001:db8:1:11::1

DNS Server:

Server0

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 198.0.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 198.0.0.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2001:db8:ff:10 /

Link Local Address: FE80::2E0:F7FF:FE80:4DED

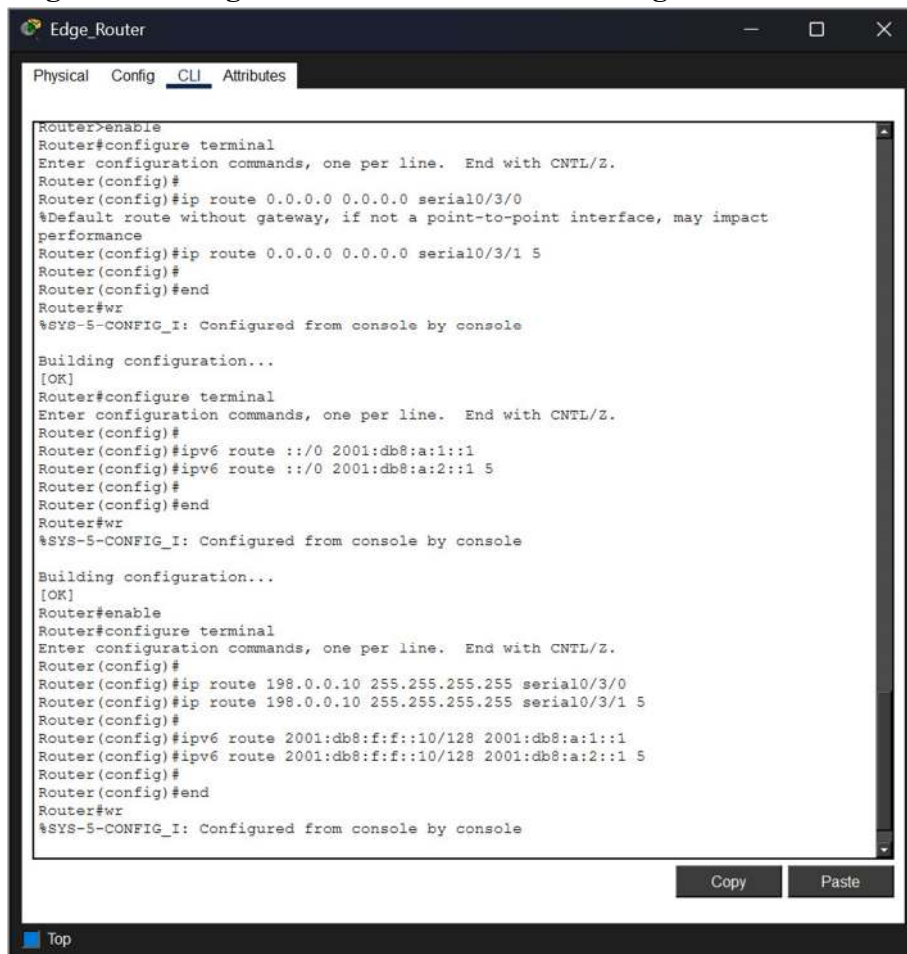
Default Gateway: 2001:db8:ff:1

DNS Server:

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi alamat jaringan pada perangkat akhir (end device), yaitu PC-A, PC-B, dan Customer Server. Setiap perangkat diberikan alamat IPv4, IPv6, subnet mask, serta default gateway sesuai dengan topologi jaringan yang telah dibuat. Konfigurasi dilakukan melalui menu Desktop → IP Configuration pada masing-masing perangkat agar perangkat dapat berkomunikasi dengan router dan jaringan lain. Informasi konfigurasi perangkat adalah sebagai berikut:

Perangkat	IPv4 Address	IPv6 Address
PC-A	192.168.10.19	2001:db8:1:10::19/64
PC-B	192.168.11.4	2001:db8:1:11::45/64
Customer Server	198.0.0.10	2001:db8:f:f::10/64

D. Bagian 4: Konfigurasi Static Route dan Floating Static Route



```

Edge_Router
Physical Config CLI Attributes
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/3/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/3/1 5
Router(config)#
Router(config)#end
Router#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:a:1::1
Router(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:a:2::1 5
Router(config)#
Router(config)#end
Router#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 serial0/3/0
Router(config)#ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 serial0/3/1 5
Router(config)#
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:1::1
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:2::1 5
Router(config)#
Router(config)#end
Router#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Copy Paste
Top

```




```
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2
Router(config)#ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2
Router(config)#
Router(config)#ip route 192.168.10.16 255.255.255.240
gigabitethernet0/0 5
Router(config)#ip route 192.168.11.32 255.255.255.224
gigabitethernet0/0 5
Router(config)#
Router(config)#end
Router#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:a:1::2
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:a:1::2
Router(config)#
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:f:f::2 5
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:f:f::2 5
Router(config)#
Router(config)#end
Router#wr
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

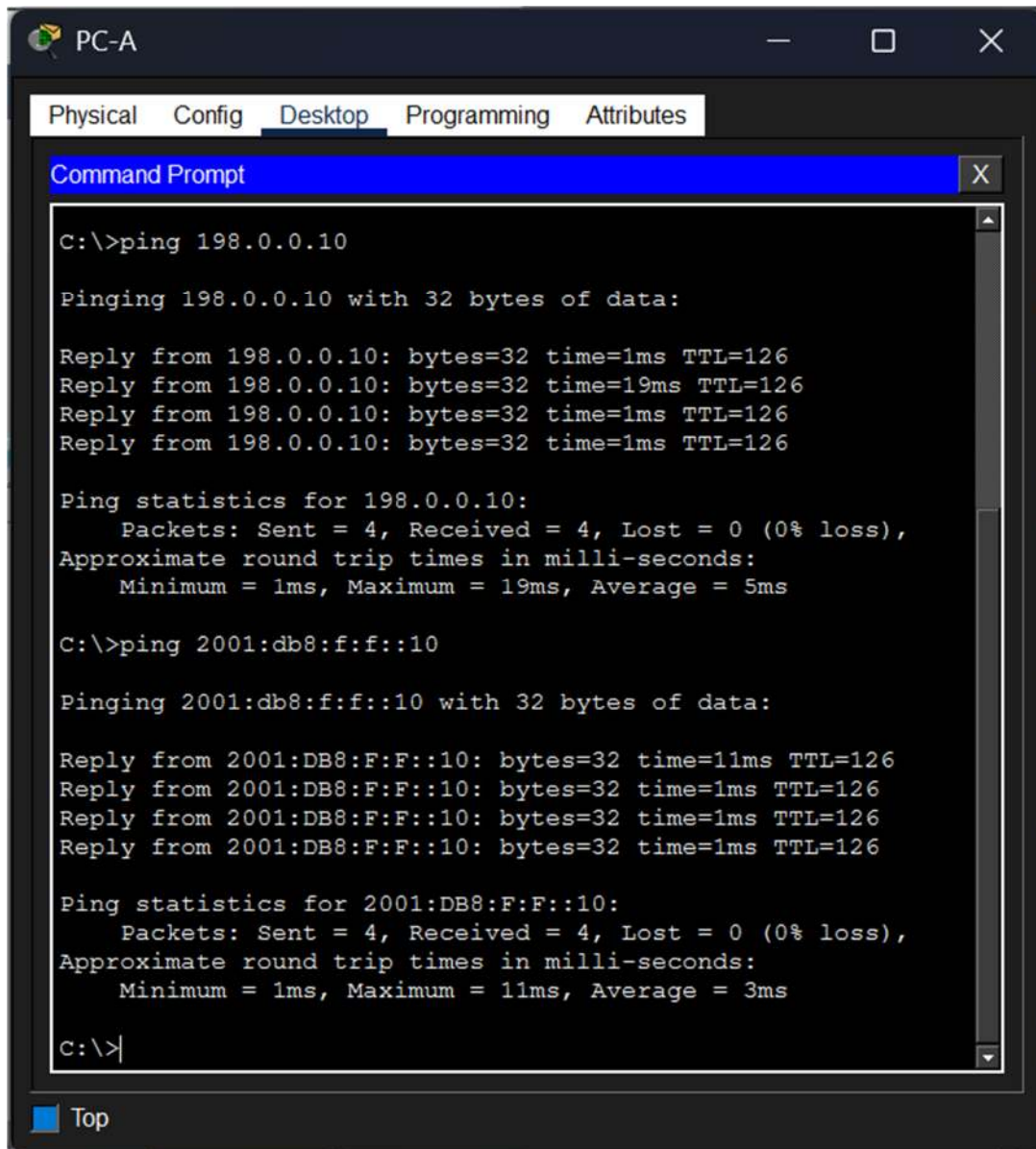
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Pada tahap ini dilakukan konfigurasi static route dan floating static route pada router untuk menentukan jalur komunikasi antar jaringan.

Konfigurasi default route utama diarahkan menuju ISP1 sebagai jalur utama koneksi internet. Selain itu, dibuat floating static route melalui ISP2 dengan nilai administrative distance lebih besar sebagai jalur cadangan (backup route). Dengan konfigurasi ini, apabila jalur utama mengalami gangguan maka koneksi akan otomatis dialihkan menuju jalur cadangan.

Selain routing IPv4, dilakukan juga konfigurasi IPv6 static route untuk mendukung komunikasi pada jaringan berbasis IPv6.

E. Bagian 5: Pengujian Konektivitas Jaringan



The screenshot shows a window titled "PC-A" with tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The Command Prompt shows the execution of two ping commands. The first command is `C:\>ping 198.0.0.10`, which results in four successful replies from 198.0.0.10 with 32 bytes of data, times ranging from 1ms to 19ms, and a TTL of 126. The ping statistics for 198.0.0.10 show 4 packets sent, 4 received, 0% loss, and an average round trip time of 5ms. The second command is `C:\>ping 2001:db8:f:f::10`, which also results in four successful replies from 2001:db8:f:f::10 with 32 bytes of data, times ranging from 1ms to 11ms, and a TTL of 126. The ping statistics for 2001:db8:f:f::10 show 4 packets sent, 4 received, 0% loss, and an average round trip time of 3ms. The Command Prompt ends with `C:\>|`. A "Top" button is visible at the bottom left of the Command Prompt window.

```
C:\>ping 198.0.0.10

Pinging 198.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=19ms TTL=126
Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 198.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 198.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 19ms, Average = 5ms

C:\>ping 2001:db8:f:f::10

Pinging 2001:db8:f:f::10 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:F:F::10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:F:F::10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms

C:\>|
```

Pada tahap akhir dilakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping dari perangkat PC-A menuju Customer Server.

Pengujian dilakukan menggunakan alamat IPv4 dengan tujuan 198.0.0.10 dan menghasilkan balasan (reply) yang menunjukkan bahwa jaringan berhasil terhubung dengan baik. Pada awal pengujian sempat terjadi request timed out yang merupakan kondisi normal pada Packet Tracer akibat proses identifikasi alamat perangkat (ARP/Neighbor Discovery), namun pada pengujian berikutnya koneksi berhasil dilakukan tanpa kehilangan paket.

Pengujian juga dilakukan menggunakan alamat IPv6 untuk memastikan komunikasi antar perangkat berbasis IPv6 dapat berjalan sesuai konfigurasi yang telah diterapkan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6 static route serta floating static route pada Cisco Packet Tracer berhasil dilakukan dengan baik. Seluruh perangkat jaringan berhasil

dihubungkan menggunakan topologi yang telah dirancang dan setiap perangkat memperoleh konfigurasi alamat jaringan sesuai kebutuhan.

Konfigurasi routing berhasil memungkinkan komunikasi antar jaringan berjalan dengan baik, dibuktikan melalui pengujian konektivitas menggunakan perintah ping yang berhasil mencapai Customer Server. Selain itu, penerapan floating static route memberikan jalur cadangan (backup path) yang dapat meningkatkan keandalan jaringan apabila jalur utama mengalami gangguan.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa konfigurasi static routing sangat penting untuk menentukan arah lalu lintas data dalam jaringan komputer, baik pada jaringan IPv4 maupun IPv6, sehingga komunikasi data dapat berlangsung secara efektif dan stabil.